設定硬體（SG5700）

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-116/sg5700/accessing-storagegrid-appliance-installer-sg5700.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定硬體（SG5700） 1
設定StorageGRID 鏈接（SG5700） 1
存取及設定SANtricity 功能不全系統管理程式（SG5700） 21
選用：啟用節點加密 28
選用：變更RAID模式（僅限SG5760） 30
選用：重新對應應用裝置的網路連接埠 31

設定硬體（SG5700）

在為應用裝置供電之後、您必須設定SANtricity 用來監控硬體的軟體、即「支援系統管理程式」。您也必須設定StorageGRID 將由景點使用的網路連線。

設定StorageGRID 鏈接（SG5700）

您必須先設定應用裝置與您計畫使用的網路之間的連線、才能將StorageGRID 該應用裝置部署為StorageGRID 位於整個資訊網中的儲存節點。您可以瀏覽StorageGRID 至E5700SG控制器（應用裝置中的運算控制器）上隨附的《SESSE應用裝置安裝程式》來設定網路功能。

步驟

- 存取StorageGRID 產品安裝程式
- 驗StorageGRID 證並升級版本的應用程式
- 設定網路連結（SG5700）
- 設定IP組態
- 驗證網路連線
- 驗證連接埠層級的網路連線

存取StorageGRID 產品安裝程式

您必須存取StorageGRID 《不景設備安裝程式》、才能設定應用裝置與StorageGRID 三個靜態網路之間的連線：Grid Network（網格網路）、管理網路（選用）和用戶端網路（選用）。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您使用的是 支援的網頁瀏覽器。
- 本產品已連線StorageGRID 至您計畫使用的所有環節。
- 您知道設備在這些網路上的IP位址、閘道和子網路。
- 您已設定要使用的網路交換器。

當您第一次存取StorageGRID 《NetApp應用裝置安裝程式》時、可以使用DHCP指派給管理網路的IP位址（假設應用裝置已連線至管理網路）、或使用DHCP指派給Grid Network的IP位址。建議使用管理網路的IP位址。否則、如果StorageGRID 您使用Grid Network的DHCP位址來存取《NetApp產品安裝程式」、StorageGRID 則當您變更連結設定和輸入靜態IP時、可能會失去與《NetApp產品安裝程式」的連線。

步驟

1. 取得管理網路（若已連線）或網格網路（若未連線管理網路）上應用裝置的DHCP位址。

   您可以執行下列其中一項：

   - 查看E5700SG控制器上的七段顯示器。如果E5700SG控制器上的管理連接埠1和10/25-GbE連接埠2和4

連接至具有DHCP伺服器的網路、則當您開啟機箱電源時、控制器會嘗試取得動態指派的IP位址。控制器完成開機程序後、其七段顯示器會顯示* HO*、接著會重複顯示兩個數字的順序。

```
HO -- IP address for Admin Network -- IP address for Grid Network HO
```

依序：

- 第一組數字是管理網路上應用裝置儲存節點的DHCP位址（如果已連線）。此IP位址會指派給E5700SG控制器上的管理連接埠1。
- 第二組數字是Grid Network上應用裝置儲存節點的DHCP位址。當您第一次為應用裝置供電時、此IP位址會指派給10/25-GbE連接埠2和4。

> 如果無法使用DHCP指派IP位址、則會顯示0・0・0・0。

- 將管理連接埠1的MAC位址提供給網路管理員、以便他們在管理網路上查詢此連接埠的DHCP位址。MAC位址會列印在E5700SG控制器的標籤上、靠近連接埠。

2. 如果您能夠取得任一DHCP位址：

   a. 在服務筆記型電腦上開啟網頁瀏覽器。

   b. 請輸入StorageGRID 此URL以取得「NetApp應用裝置安裝程式」：+「* https://*E5700SG_Controller_IP*:8443*`」

      對於「*E5700SG_Controller_IP*」、請使用控制器的DHCP位址（如果有的話、請使用管理網路的IP位址）。

   c. 如果系統提示您輸入安全性警示、請使用瀏覽器的安裝精靈來檢視及安裝憑證。

      下次存取此URL時、警示不會出現。

      畫面會出現「the不再安裝StorageGRID 程式」首頁。第一次存取此頁面時顯示的資訊和訊息、取決於您的應用裝置目前如何連線StorageGRID 至各個網站。可能會出現錯誤訊息、稍後將予以解決。

NetApp® StorageGRID® Appliance Installer

Home | Configure Networking | Configure Hardware | Monitor Installation | Advanced

Home

The installation is ready to be started. Review the settings below, and then click Start Installation.

This Node

Node type: Storage

Node name: MM-2-108-SGA-lab25

Cancel Save

Primary Admin Node connection

Enable Admin Node discovery: ☐

Primary Admin Node IP: 172.16.1.178

Connection state: Connection to 172.16.1.178 ready

Cancel Save

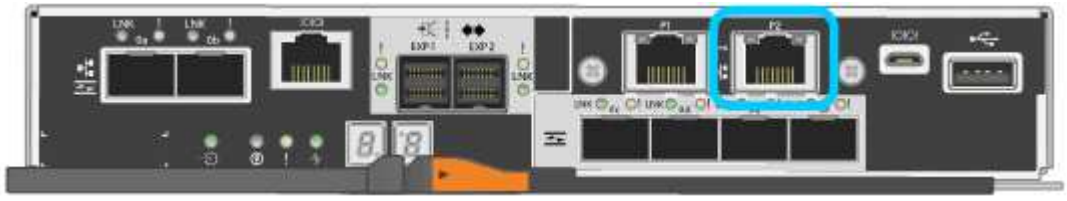
Installation

Current state: Ready to start installation of MM-2-108-SGA-lab25 into grid with Admin Node 172.16.1.178 running StorageGRID 11.2.0, using StorageGRID software downloaded from the Admin Node.

Start Installation

3. 如果E5700SG控制器無法使用DHCP取得IP位址：

   a. 使用乙太網路纜線、將服務筆記型電腦連接至E5700SG控制器上的管理連接埠2。



b. 在服務筆記型電腦上開啟網頁瀏覽器。

c. 輸入StorageGRID 此URL以取得《SUREASEAppliance Installer》：+`https://169.254.0.1:8443`

畫面會出現「the不再安裝StorageGRID 程式」首頁。第一次存取此頁面時所顯示的資訊和訊息、取決於應用裝置目前的連線方式。

> 如果無法透過連結本機連線存取首頁、請將服務筆記型電腦的IP位址設定為「169.254.0.2」、然後再試一次。

4. 檢閱首頁上顯示的任何訊息、並視需要設定連結組態和IP組態。

網頁瀏覽器需求

驗StorageGRID 證並升級版本的應用程式

應用裝置上的《產品安裝程式版本」必須與安裝在您的支援系統上的軟體版本相符、才能確保支援所有的功能。StorageGRID StorageGRID StorageGRID

您已存取StorageGRID 了《應用程式安裝程式：

來自原廠預先安裝的不含不含「功能」的應用程式。StorageGRID StorageGRID如果您要將應用裝置新增至最近升級StorageGRID 的更新的版本、可能需要手動升級StorageGRID 該應用裝置的安裝程式、才能將應用裝置安裝為新節點。

當您升級至新版的更新版本時、會自動升級此產品的安裝程式。StorageGRID StorageGRID您不需要在StorageGRID 安裝的應用裝置節點上升級「效益設備安裝程式」。僅當您安裝的應用裝置含有StorageGRID 舊版的《一套》的《一套應用程式》安裝程式時、才需要執行此程序。

步驟

1. 從「VMware應用裝置安裝程式」StorageGRID 中、選取*進階*>*升級韌體*。
2. 比較目前的韌體版本與StorageGRID 安裝在您的系統上的軟體版本。（從Grid Manager頂端、選取說明圖示、然後選取*關於*。）

   兩個版本中的第二個數字應該相符。例如StorageGRID 、如果您的Sf2系統執行的是11.**6**.*x.y_*版、*StorageGRID* 則該版本的《*EzAppliance Installer*》應該是*3.**6***。*_z*。

3. 如果應用裝置的StorageGRID 版本低於此版本、請前往 "NetApp下載：StorageGRID NetApp產品"。

   以您NetApp帳戶的使用者名稱和密碼登入。

4. 下載StorageGRID 適當版本的*支援檔案for the Sof the Sof the Sof the Sof the Sof the Sof the Sof the Sof the Sof the Sof

   支援文件for the Supports檔案是一個「.Zip」檔案、其中包含所有版本的所有版本的更新韌體、以及每種控制器類型的子目錄。StorageGRID StorageGRID

   下載StorageGRID 完「支援」檔案以取得有關安裝StorageGRID 《支援》應用程式的重要資訊後、請擷取「.zip」檔案、並參閱README檔案。

5. 請依照StorageGRID 《更新韌體》頁面上的指令執行下列步驟：

a. 上傳適當的支援檔案（韌體映像）以供控制器類型和Checksum檔案使用。

b. 升級非使用中的分割區。

c. 重新開機並切換分割區。

d. 升級第二個（非作用中）分割區。

存取StorageGRID 產品安裝程式

設定網路連結（SG5700）

您可以設定用於將應用裝置連線至Grid Network、用戶端網路和管理網路的連接埠網路連結。您可以設定連結速度、連接埠和網路連結模式。

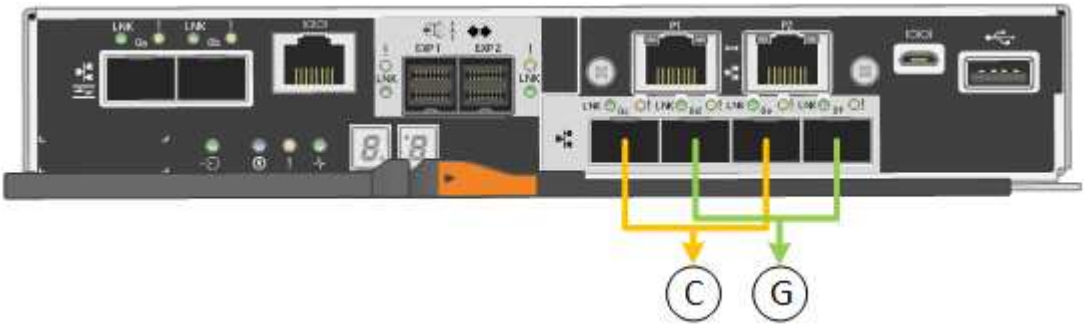
如果您計畫將25-GbE連結速度用於10/25-GbE連接埠：

- 您已在打算使用的連接埠中安裝SFP28收發器。
- 您已將連接埠連接至可支援這些功能的交換器。
- 您瞭解如何設定交換器以使用此較高速的速度。

如果您打算使用Aggregate連接埠連結模式、LACP網路連結模式或VLAN標記來連接10/25-GbE連接埠：

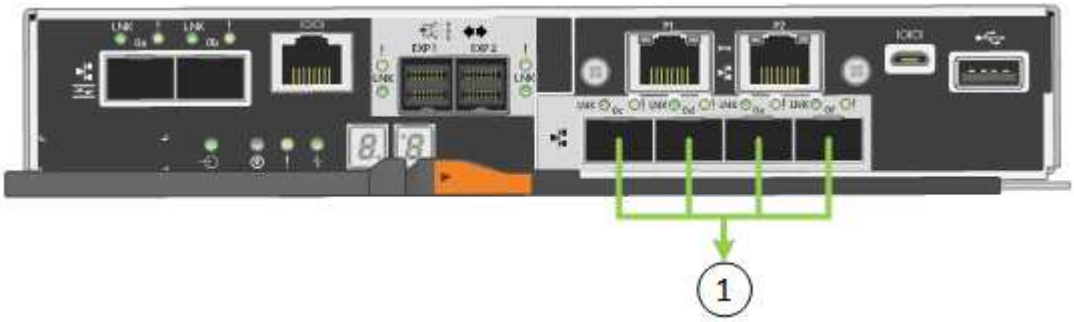
- 您已將應用裝置上的連接埠連接至可支援VLAN和LACP的交換器。
- 如果有多個交換器參與LACP連結、交換器就會支援多機箱連結集合群組（MLAG）或等效群組。
- 您瞭解如何將交換器設定為使用VLAN、LACP及MLAG或同等功能。
- 您知道每個網路使用的獨特VLAN標記。此VLAN標記將新增至每個網路封包、以確保網路流量路由傳送至正確的網路。
- 如果您打算在管理網路中使用主動備份模式、則已將乙太網路纜線連接至控制器上的兩個管理連接埠。

此圖顯示四個10/25-GbE連接埠如何以固定連接埠繫結模式（預設組態）連結。



標註	連結哪些連接埠
c	如果使用此網路、用戶端網路的連接埠1和3會連結在一起。
G	連接埠2和4會連結至Grid Network。

此圖顯示如何在Aggregate連接埠連結模式中連結四個10/25-GbE連接埠。



標註	連結哪些連接埠
1.	所有四個連接埠都集中在單一LACP連結中、因此所有連接埠都可用於Grid Network和Client Network流量。

下表摘要說明設定四個10/25-GbE連接埠的選項。預設設定以粗體顯示。如果您要使用非預設設定、只需要在「連結組態」頁面上設定設定。

- 固定（預設）連接埠連結模式

網路連結模式	用戶端網路已停用（預設）	用戶端網路已啟用
雙主動備份（預設）	• 連接埠2和4使用適用於Grid Network的主動備份連結。 • 不使用連接埠1和3。 • VLAN標記為選用項目。	• 連接埠2和4使用適用於Grid Network的主動備份連結。 • 連接埠1和3使用用戶端網路的主動備份連結。 • 可為兩個網路指定VLAN標記。
LACP（802.3ad）	• 連接埠2和4使用LACP連結來連接網格網路。 • 不使用連接埠1和3。 • VLAN標記為選用項目。	• 連接埠2和4使用LACP連結來連接網格網路。 • 連接埠1和3使用LACP連結連接至用戶端網路。 • 可為兩個網路指定VLAN標記。

- * Aggregate連接埠連結模式*

網路連結模式	用戶端網路已停用（預設）	用戶端網路已啟用
僅適用於LACP（802.3ad）	• 連接埠1-4使用單一LACP連結來連接網格網路。 • 單一VLAN標記可識別Grid Network封包。	• 連接埠1-4使用單一LACP連結來連接網格網路和用戶端網路。 • 兩個VLAN標記可讓Grid Network封包與Client Network封包隔離。

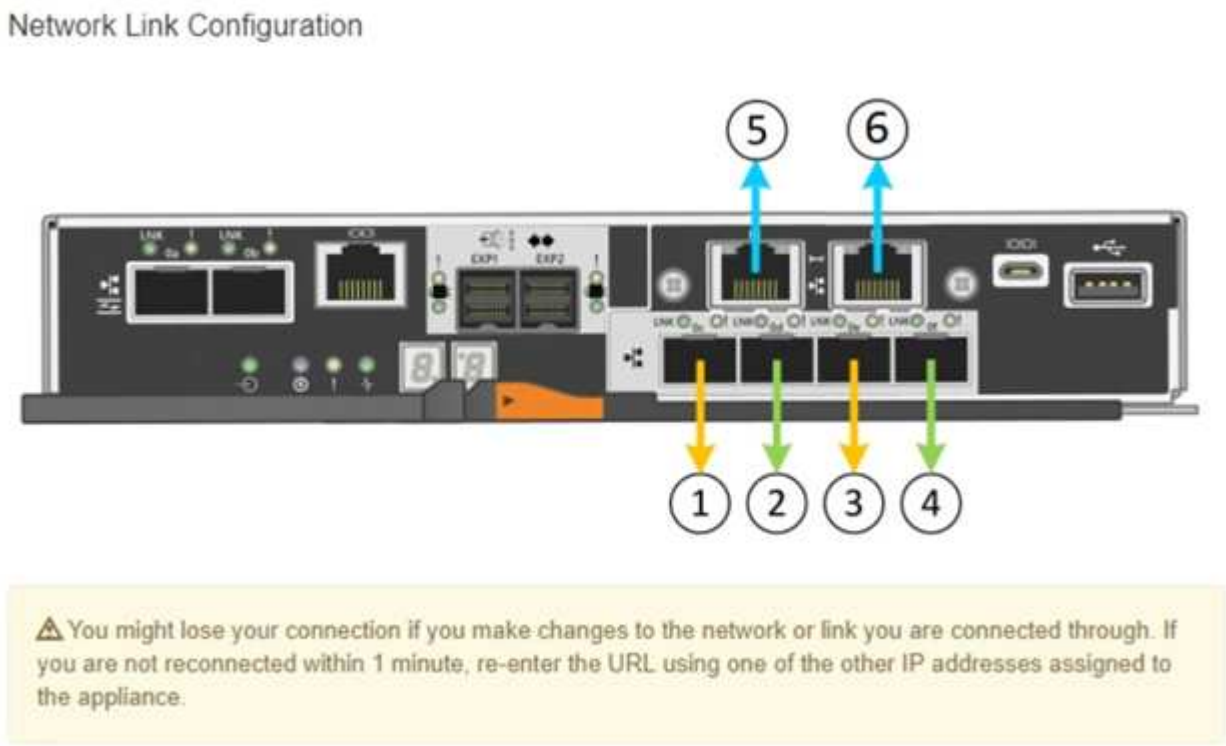
如需連接埠連結和網路連結模式的詳細資訊、請參閱E5700SG控制器的10/25-GbE連接埠連線相關資訊。

本圖顯示E5700SG控制器上的兩個1-GbE管理連接埠如何以主動備份網路連結模式連結至管理網路。

步驟

1. 從「SectionAppliance安裝程式」的功能表列StorageGRID 中、按一下「組態網路」>「連結組態」。

   「網路連結組態」頁面會顯示設備的圖表、其中的網路和管理連接埠編號為。



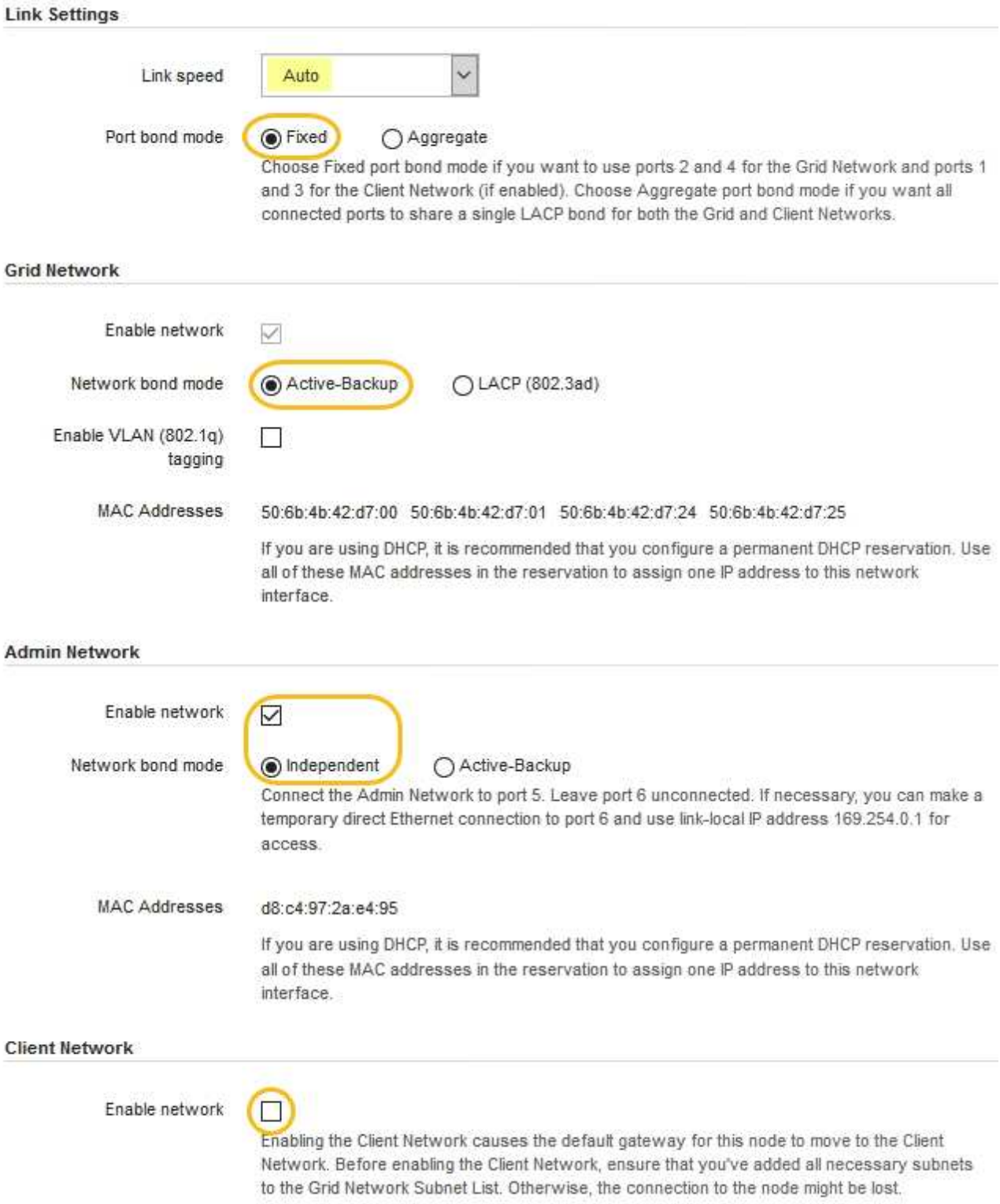
   「連結狀態」表會列出已編號連接埠的連結狀態（上/下）和速度（1/10/25/40/100 Gbps）。

Link Status

Link	State	Speed (Gbps)
1	Up	25
2	Up	25
3	Up	25
4	Up	25
5	Up	1
6	Up	1

第一次存取此頁面時：

- 連結速度*設為 10GbE *。
- 連接埠連結模式*設為*固定。
- 網格網路的網路連結模式*設為*主動備份。
- 管理網路*已啟用、網路連結模式設定為*獨立。
- *用戶端網路*已停用。



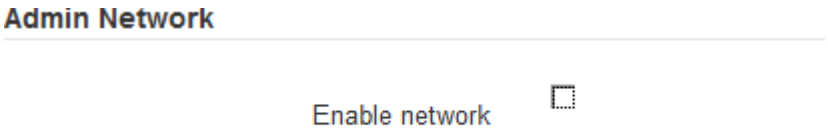
2. 如果您打算使用10-25 GbE連接埠的25-GbE連結速度、請從連結速度下拉式清單中選取* 25GBE*。

   您用於Grid Network和用戶端網路的網路交換器也必須支援並設定此速度。SFP28收發器必須安裝在連接埠中。

3. 啟用或停用StorageGRID 您計畫使用的支援網。

   網格網路為必填項目。您無法停用此網路。

a. 如果設備未連線至管理網路、請取消選取管理網路的*啟用網路*核取方塊。



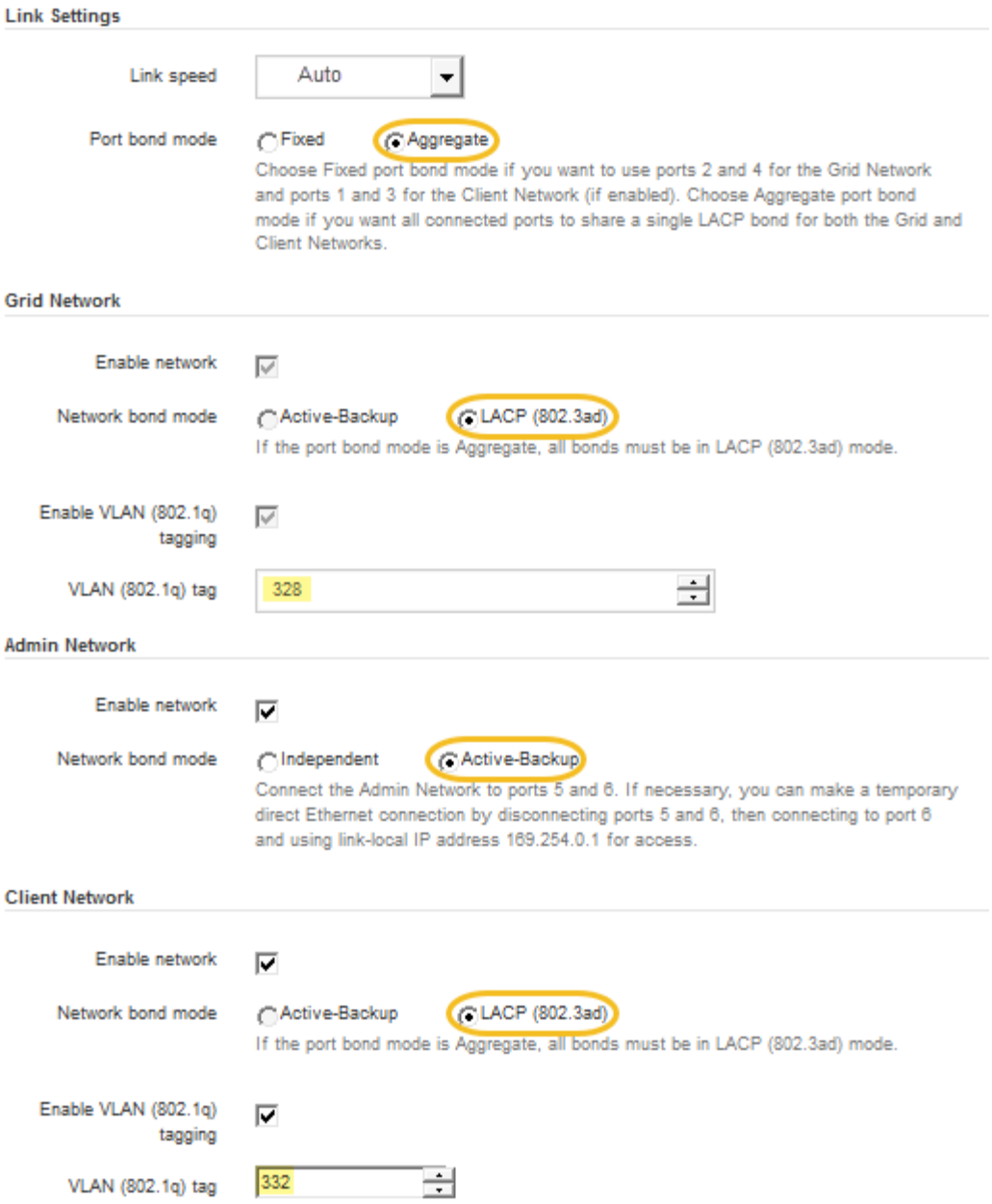
b. 如果設備已連線至用戶端網路、請選取「用戶端網路」的「啟用網路」核取方塊。

現在會顯示10/25-GbE連接埠的用戶端網路設定。

4. 請參閱表、並設定連接埠連結模式和網路連結模式。

範例顯示：

- * Aggregate 和 lacp *已選取用於Grid和用戶端網路。您必須為每個網路指定唯一的VLAN標記。您可以選取0到4095之間的值。
- 已為管理網路選取**Active**備份。



5. 當您對所選項目感到滿意時、請按一下「儲存」。

> 如果您變更所連線的網路或連結、可能會失去連線。如果您在1分鐘內沒有重新連線、StorageGRID 請使用指派給應用裝置的其他IP位址之一、重新輸入該應用裝置的URL：
> +* `https://E5700SG_Controller_IP:8443`*

E5700SG控制器連接埠的連接埠連結模式

設定IP組態

您可以使用StorageGRID 「解決方法安裝程式」來設定StorageGRID 應用裝置儲存節點在「網格」、「管理」和「用戶端網路」上的IP位址和路由資訊。

您必須為每個連線網路上的應用裝置指派靜態IP、或為DHCP伺服器上的位址指派永久租期。

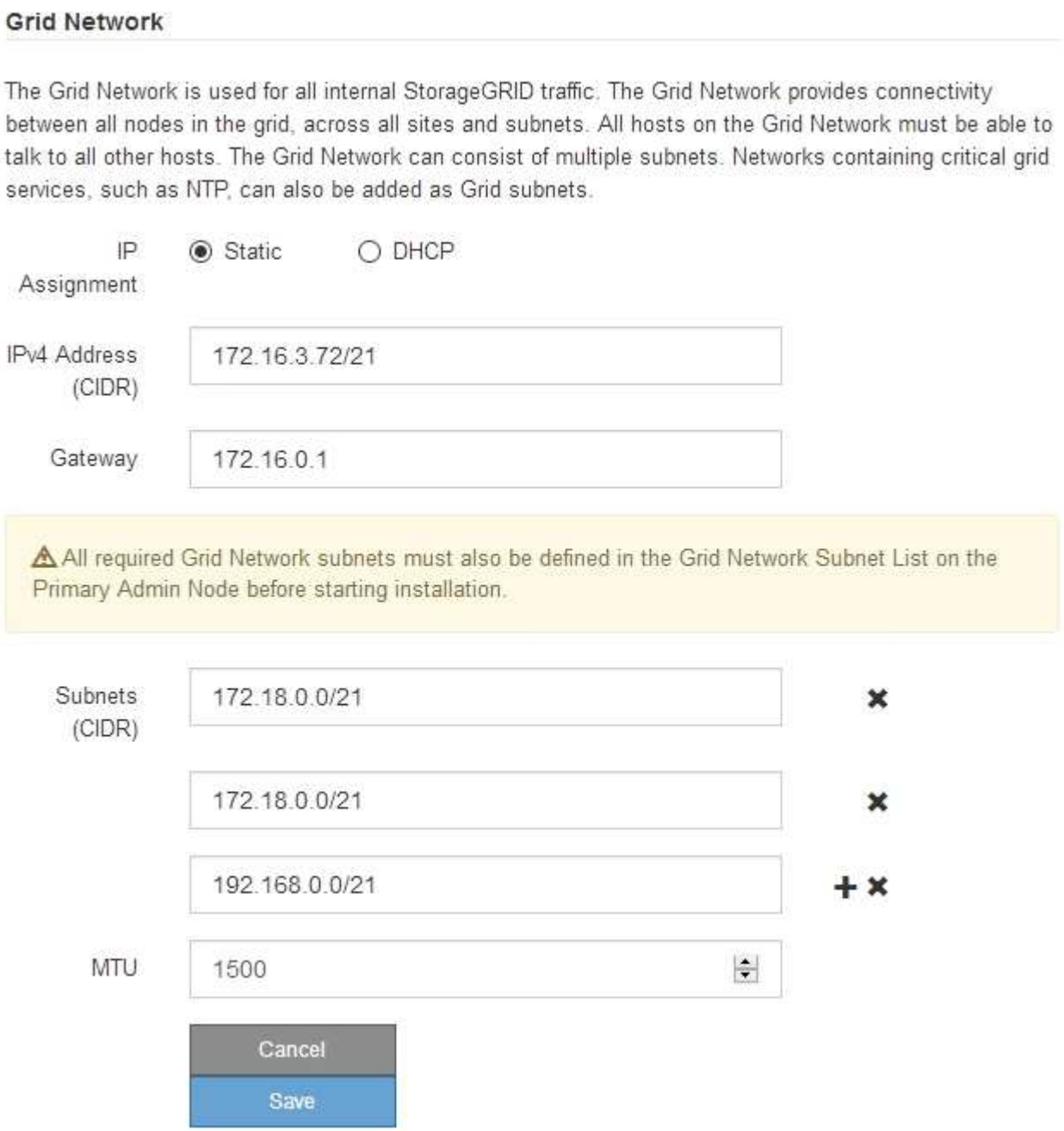
如果您要變更連結組態、請參閱變更E5700SG控制器連結組態的指示。

步驟

1. 在《SectionAppliance安裝程式》StorageGRID 中、選取*「Configure Networking」（設定網路）>「 IP Configuration」（* IP組態）*。

   此時會顯示「IP組態」頁面。

2. 若要設定網格網路、請在頁面的「網格網路」區段中選取*靜態*或* DHCP *。



3. 如果您選取*靜態*、請依照下列步驟設定網格網路：

   a. 使用CIDR表示法輸入靜態的IPV4位址。

b. 輸入閘道。

如果您的網路沒有閘道、請重新輸入相同的靜態IPv4位址。

c. 如果您要使用巨型框架、請將MTU欄位變更為適合巨型框架的值、例如9000。否則、請保留預設值1500。

> 網路的MTU值必須符合節點所連接之交換器連接埠上所設定的值。否則、可能會發生網路效能問題或封包遺失。

> 為獲得最佳網路效能、所有節點都應在其Grid Network介面上設定類似的MTU值。如果個別節點上Grid Network的MTU設定有顯著差異、則會觸發* Grid Network MTU mismis*警示。所有網路類型的MTU值都不一定相同。

d. 按一下「 * 儲存 * 」。

當您變更IP位址時、閘道和子網路清單也可能會變更。

如果您失去StorageGRID 了與該產品安裝程式的連線、請使用剛指派的新靜態IP位址重新輸入URL。例如、+* `https://services_appliance_IP:8443`*

e. 確認網格網路子網路清單正確無誤。

如果您有網格子網路、則需要網格網路閘道。指定的所有網格子網路都必須透過此閘道才能連線。當您開始StorageGRID 安裝時、也必須在主要管理節點的Grid Network Subnet List（網格網路子網路清單）中定義這些Grid Network子網路。

> 未列出預設路由。如果未啟用用戶端網路、則預設路由將使用Grid Network閘道。

- 若要新增子網路、請按一下插入圖示 ➕ 最後一項的右側。
- 若要移除未使用的子網路、請按一下刪除圖示 ✖。

f. 按一下「 * 儲存 * 」。

4. 如果您選取* DHcp*、請依照下列步驟設定Grid Network：

a. 選擇* DHcp*單選按鈕後，單擊*保存*。

系統會自動填入「* IPV4位址*」、「閘道」及「子網路」欄位。如果DHCP伺服器設定為指派MTU值、則* MTU *欄位會填入該值、且欄位會變成唯讀。

您的網頁瀏覽器會自動重新導向StorageGRID 至全新的IP位址、以供使用。

b. 確認網格網路子網路清單正確無誤。

如果您有網格子網路、則需要網格網路閘道。指定的所有網格子網路都必須透過此閘道才能連線。當您開始StorageGRID 安裝時、也必須在主要管理節點的Grid Network Subnet List（網格網路子網路清單）中定義這些Grid Network子網路。

> 未列出預設路由。如果未啟用用戶端網路、則預設路由將使用Grid Network閘道。

- 若要新增子網路、請按一下插入圖示 ➕ 最後一項的右側。
- 若要移除未使用的子網路、請按一下刪除圖示 ✖。

c. 如果您要使用巨型框架、請將MTU欄位變更為適合巨型框架的值、例如9000。否則、請保留預設值1500。

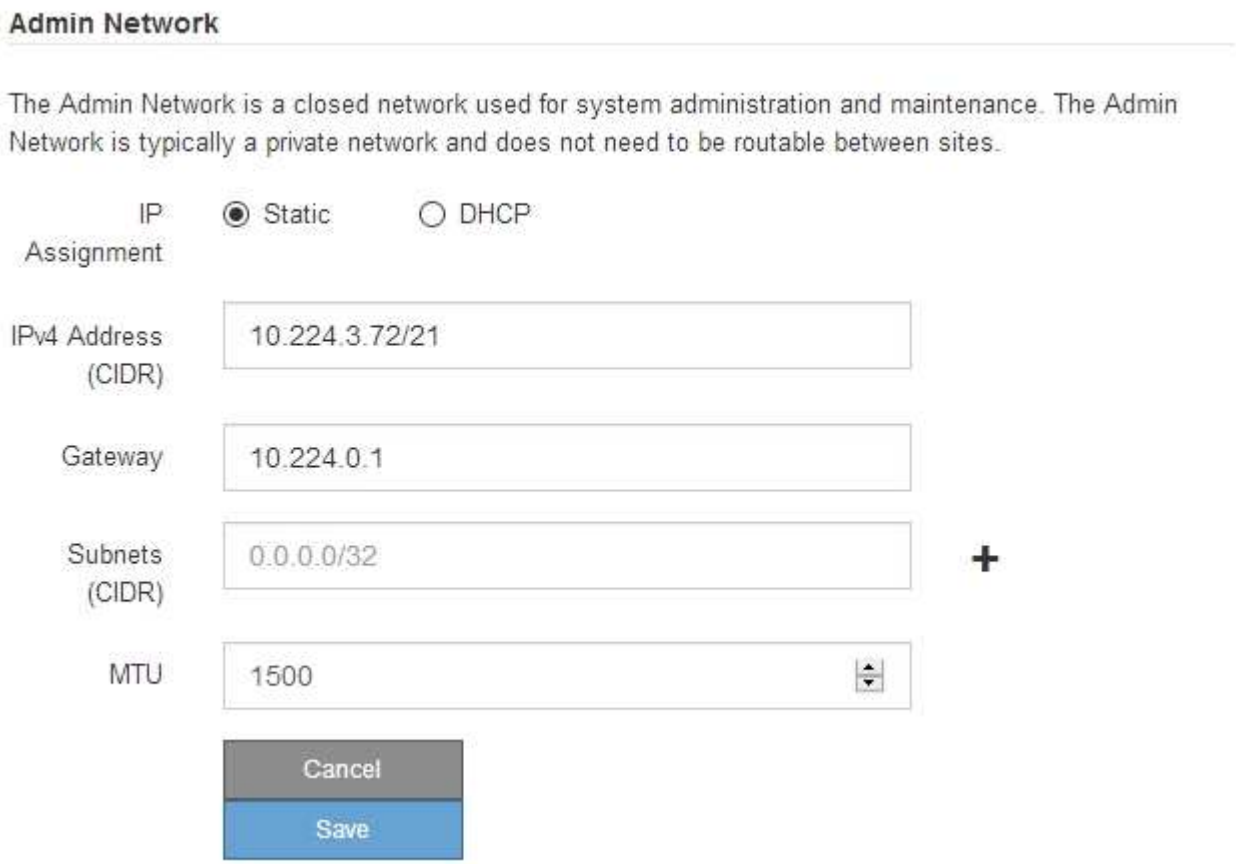
> ⓘ 網路的MTU值必須符合節點所連接之交換器連接埠上所設定的值。否則、可能會發生網路效能問題或封包遺失。

> ⓘ 為獲得最佳網路效能、所有節點都應在其Grid Network介面上設定類似的MTU值。如果個別節點上Grid Network的MTU設定有顯著差異、則會觸發* Grid Network MTU mismis*警示。所有網路類型的MTU值都不一定相同。

a. 按一下「 * 儲存 * 」。

5. 若要設定管理網路、請在頁面的「管理網路」區段中選取*靜態*或* DHCP *。

> ⓘ 若要設定管理網路、您必須在「連結組態」頁面上啟用管理網路。



6. 如果您選取*靜態*、請依照下列步驟設定管理網路：

a. 在設備上的Management Port 1（管理連接埠1）中輸入靜態的IPv4位址、使用CIDR表示法。

管理連接埠1是設備右端兩個1-GbE RJ45連接埠的左側。

b. 輸入閘道。

如果您的網路沒有閘道、請重新輸入相同的靜態IPv4位址。

c. 如果您要使用巨型框架、請將MTU欄位變更為適合巨型框架的值、例如9000。否則、請保留預設值1500。

> 網路的MTU值必須符合節點所連接之交換器連接埠上所設定的值。否則、可能會發生網路效能問題或封包遺失。

d. 按一下「 * 儲存 * 」。

當您變更IP位址時、閘道和子網路清單也可能會變更。

如果您失去StorageGRID 了與該產品安裝程式的連線、請使用剛指派的新靜態IP位址重新輸入URL。例如、+* `https://services_appliance:8443`*

e. 確認管理網路子網路清單正確無誤。

您必須使用所提供的閘道來確認所有子網路都可以連線。

> 預設路由無法使用管理網路閘道。

- 若要新增子網路、請按一下插入圖示 ➕ 最後一項的右側。
- 若要移除未使用的子網路、請按一下刪除圖示 ✖。

f. 按一下「 * 儲存 * 」。

7. 如果您選取* DHcp*、請依照下列步驟設定管理網路：

a. 選擇* DHcp*單選按鈕後，單擊*保存*。

系統會自動填入「* IPV4位址*」、「閘道」及「子網路」欄位。如果DHCP伺服器設定為指派MTU值、則* MTU *欄位會填入該值、且欄位會變成唯讀。

您的網頁瀏覽器會自動重新導向StorageGRID 至全新的IP位址、以供使用。

b. 確認管理網路子網路清單正確無誤。

您必須使用所提供的閘道來確認所有子網路都可以連線。

> 預設路由無法使用管理網路閘道。

- 若要新增子網路、請按一下插入圖示 ➕ 最後一項的右側。
- 若要移除未使用的子網路、請按一下刪除圖示 ✖。

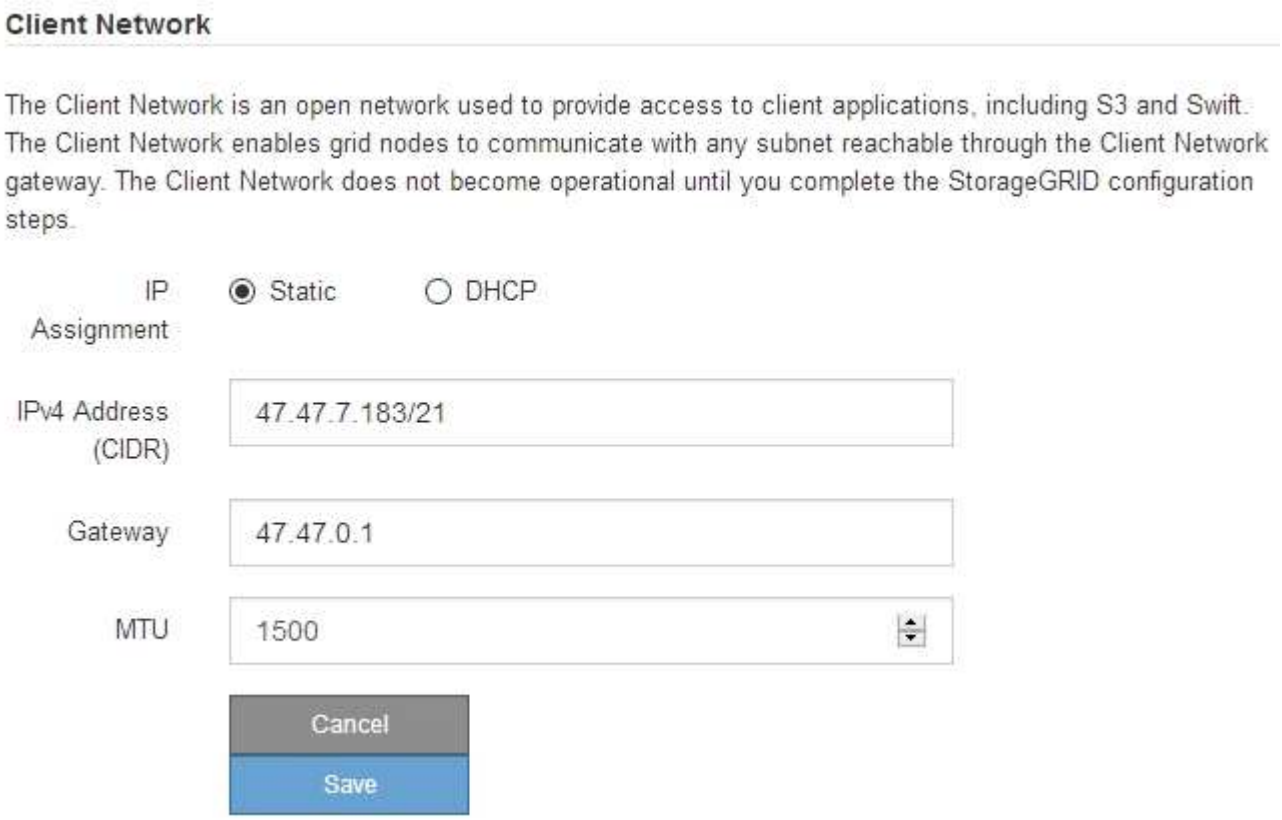
c. 如果您要使用巨型框架、請將MTU欄位變更為適合巨型框架的值、例如9000。否則、請保留預設值1500。

> 網路的MTU值必須符合節點所連接之交換器連接埠上所設定的值。否則、可能會發生網路效能問題或封包遺失。

d. 按一下「 * 儲存 * 」。

8. 若要設定用戶端網路、請在頁面的*用戶端網路*區段中選取*靜態*或* DHCP *。

> 若要設定用戶端網路、您必須在「連結組態」頁面上啟用「用戶端網路」。



9. 如果您選取*靜態*、請依照下列步驟設定用戶端網路：

   a. 使用CIDR表示法輸入靜態的IPV4位址。

   b. 按一下「 * 儲存 * 」。

   c. 確認用戶端網路閘道的IP位址正確無誤。

   > 如果已啟用用戶端網路、則會顯示預設路由。預設路由會使用用戶端網路閘道、且在啟用用戶端網路時、無法移至其他介面。

   d. 如果您要使用巨型框架、請將MTU欄位變更為適合巨型框架的值、例如9000。否則、請保留預設值1500。

   > 網路的MTU值必須符合節點所連接之交換器連接埠上所設定的值。否則、可能會發生網路效能問題或封包遺失。

   e. 按一下「 * 儲存 * 」。

10. 如果您選取* DHC*、請依照下列步驟設定用戶端網路：

   a. 選擇* DHcp*單選按鈕後，單擊*保存*。

系統會自動填入「* IPV4位址*」和「閘道」欄位。如果DHCP伺服器設定為指派MTU值、則* MTU *欄位會填入該值、且欄位會變成唯讀。

您的網頁瀏覽器會自動重新導向StorageGRID 至全新的IP位址、以供使用。

a. 確認閘道正確。

> 如果已啟用用戶端網路、則會顯示預設路由。預設路由會使用用戶端網路閘道、且在啟用用戶端網路時、無法移至其他介面。

b. 如果您要使用巨型框架、請將MTU欄位變更為適合巨型框架的值、例如9000。否則、請保留預設值1500。

> 網路的MTU值必須符合節點所連接之交換器連接埠上所設定的值。否則、可能會發生網路效能問題或封包遺失。

變更E5700SG控制器的連結組態

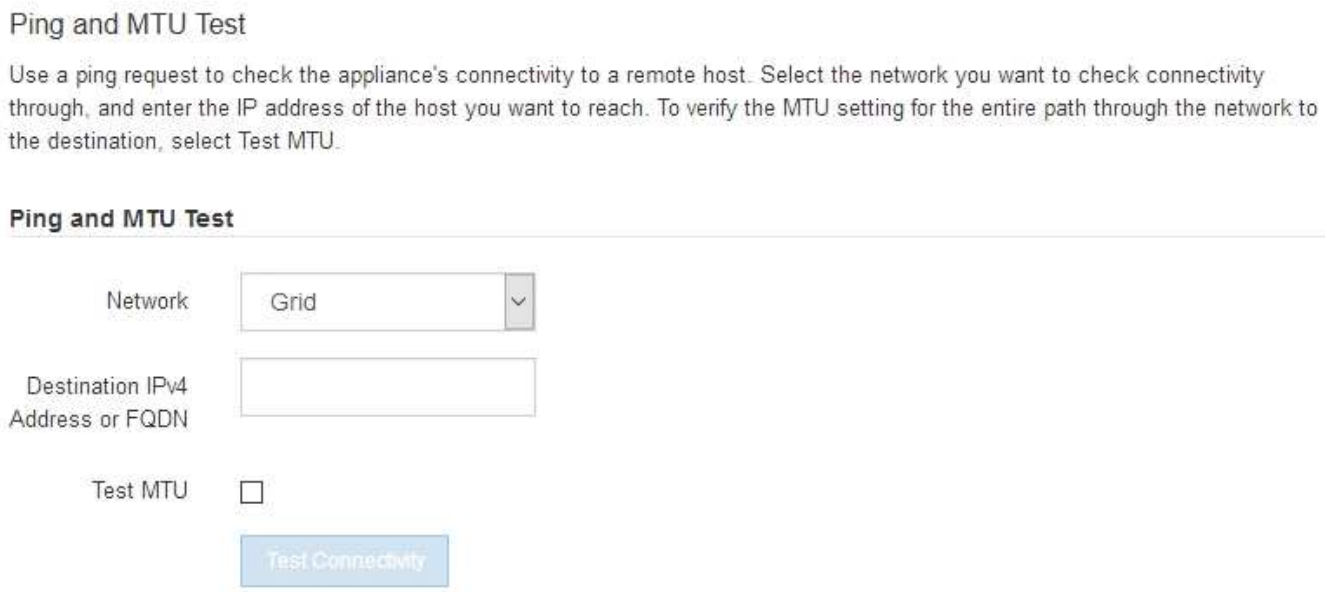
驗證網路連線

您應該確認是否可以從StorageGRID 應用裝置存取所使用的資訊網。若要驗證透過網路閘道的路由、您應該測試StorageGRID 與眾不同子網路上的《解決方案安裝程式與IP位址之間的連線能力。您也可以驗證MTU設定。

步驟

1. 從「SectionAppliance安裝程式」的功能表列StorageGRID 中、按一下「組態網路」>「* Ping和MTU Test*」。

   Ping和MTU Test（Ping和MTU測試）頁面隨即出現。



2. 從*網路*下拉式方塊中、選取您要測試的網路：網格、管理或用戶端。

3. 輸入該網路上主機的IPV4位址或完整網域名稱（FQDN）。

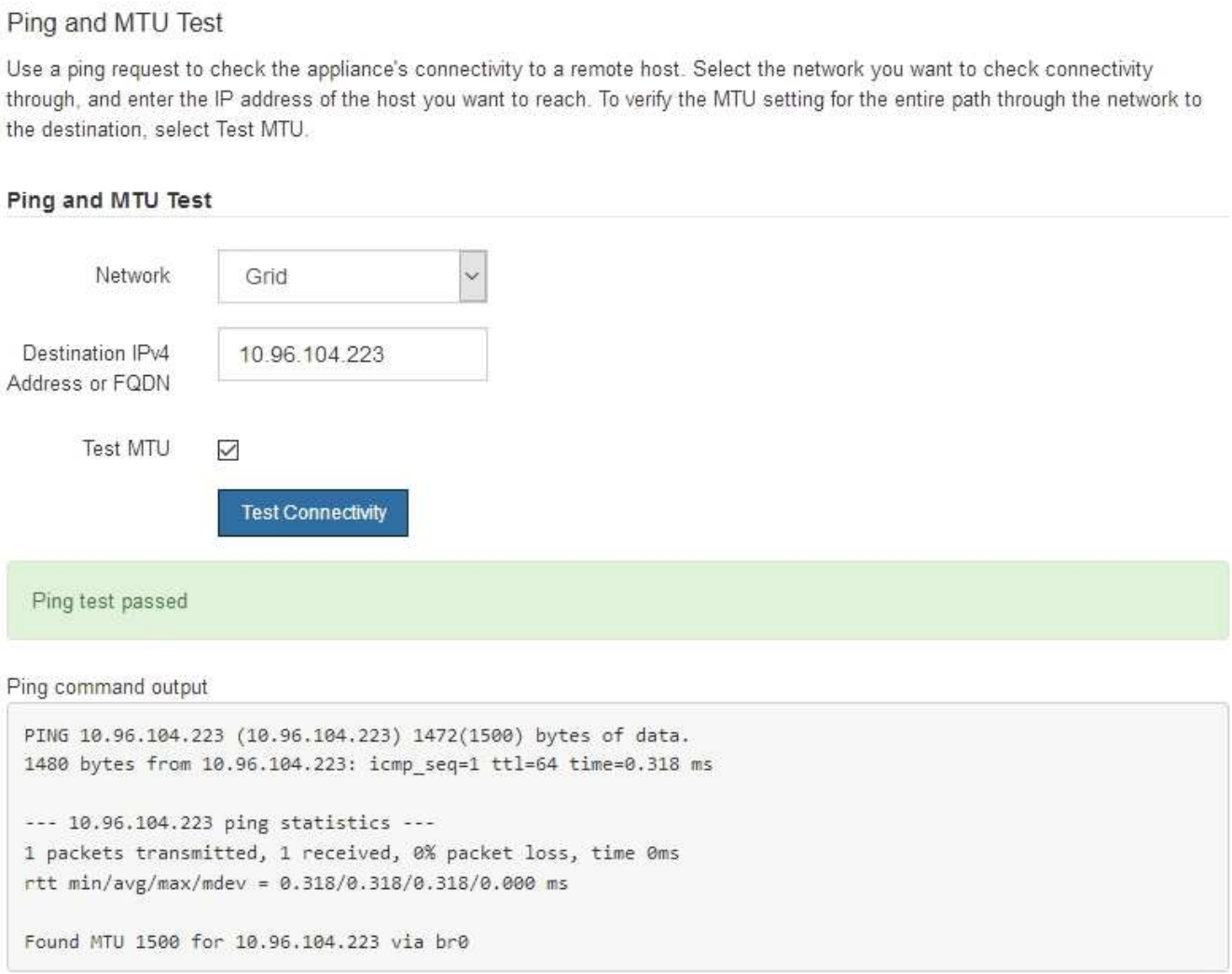
   例如、您可能想要ping網路或主要管理節點上的閘道。

4. （可選）選中* Test MTU*（測試MTU）複選框以驗證整個路徑通過網絡到達目的地的MTU設置。

   例如、您可以測試應用裝置節點與不同站台節點之間的路徑。

5. 按一下「測試連線能力」。

   如果網路連線有效、會出現「Ping test passed」（Ping測試通過）訊息、並列出ping命令輸出。



設定網路連結（SG5700）

變更MTU設定

驗證連接埠層級的網路連線

為了確保StorageGRID 不受防火牆阻礙、請確認StorageGRID 《不適用》裝置安裝程式可連線至特定IP位址或位址範圍內的特定TCP連接埠或連接埠集。

您可以使用StorageGRID 《解決方案安裝程式》中提供的連接埠清單、測試應用裝置與Grid Network中其他節點之間的連線能力。

此外、您也可以在管理網路和用戶端網路上、以及在諸如外部NFS或DNS伺服器所使用的udp連接埠上測試連線能力。如需這些連接埠的清單、請參閱StorageGRID 《關於連接埠的資訊》指南中的連接埠參考資料。

> 連接埠連線表中所列的Grid Network連接埠僅對StorageGRID 版本11.6.0有效。若要驗證每種節點類型的連接埠是否正確、請務必參閱StorageGRID 您的版本的《網路指南》。

步驟

1. 從「SectionAppliance安裝程式」中、按一下StorageGRID 「組態網路>*連接埠連線測試（nmap）*」。

   隨即顯示「連接埠連線測試」頁面。

   連接埠連線表列出需要網格網路上TCP連線的節點類型。針對每種節點類型、表格會列出您的應用裝置應可存取的Grid Network連接埠。

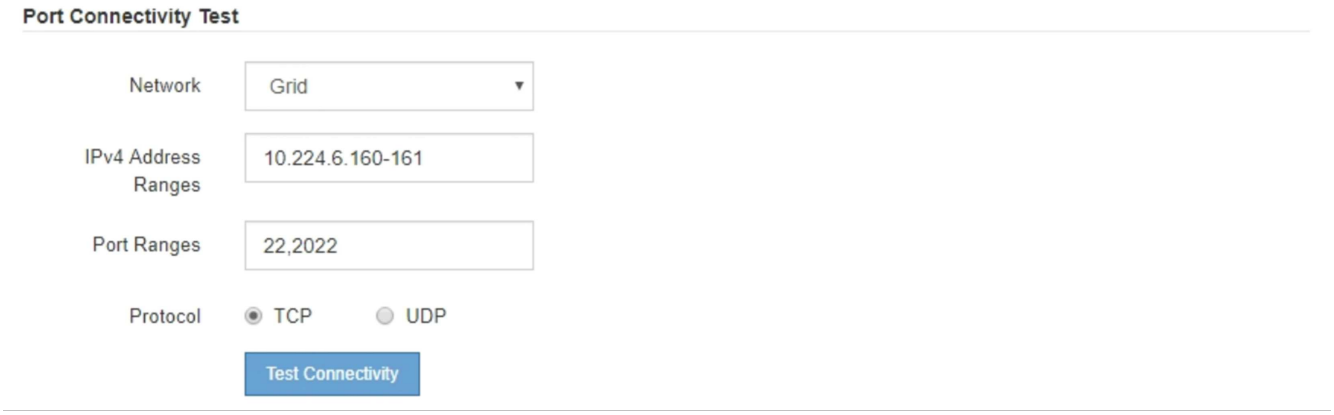
   您可以測試表格中所列應用裝置連接埠與Grid Network中其他節點之間的連線能力。

2. 從*網路*下拉式清單中、選取您要測試的網路：網格、管理*或*用戶端。
3. 為該網路上的主機指定一系列的IPv6位址。

   例如、您可能想要探查網路或主要管理節點上的閘道。

   使用連字號指定範圍、如範例所示。

4. 輸入TCP連接埠號碼、以逗號分隔的連接埠清單、或連接埠範圍。



5. 按一下「測試連線能力」。

   - 如果所選的連接埠層級網路連線有效、「Port connections test passed」（連接埠連線測試通過）訊息會顯示在綠色橫幅中。nmap命令輸出會列在橫幅下方。

Port connectivity test passed

Nmap command output. Note: Unreachable hosts will not appear in the output.

```
# Nmap 7.70 scan initiated Fri Nov 13 18:32:03 2020 as: /usr/bin/nmap -n -oN - -e br0 -p 22,2022 10.224.6.160-161
Nmap scan report for 10.224.6.160
Host is up (0.00072s latency).

PORT     STATE SERVICE
22/tcp   open  ssh
2022/tcp open  down

Nmap scan report for 10.224.6.161
Host is up (0.00060s latency).

PORT     STATE SERVICE
22/tcp   open  ssh
2022/tcp open  down

# Nmap done at Fri Nov 13 18:32:04 2020 -- 2 IP addresses (2 hosts up) scanned in 0.55 seconds
```

- 如果與遠端主機建立連接埠層級的網路連線、但主機未接聽一個或多個選取的連接埠、則「Port Connectivity test failed」（連接埠連線測試失敗）訊息會顯示在黃色橫幅中。nmap命令輸出會列在橫幅下方。

  主機未接聽的任何遠端連接埠都會顯示「Closed」（已關閉）狀態。 例如、當您嘗試連線的節點處於預先安裝狀態、StorageGRID 且該節點上尚未執行「更新服務」時、您可能會看到這個黃色橫幅。

Port connectivity test failed
Connection not established. Services might not be listening on target ports.

Nmap command output. Note: Unreachable hosts will not appear in the output.

```
# Nmap 7.70 scan initiated Sat May 16 17:07:02 2020 as: /usr/bin/nmap -n -oN - -e br0 -p 22,80,443,1504,1505,1506,1508,7443,9999
Nmap scan report for 172.16.4.71
Host is up (0.00020s latency).

PORT     STATE  SERVICE
22/tcp   open   ssh
80/tcp   open   http
443/tcp  open   https
1504/tcp closed evb-elm
1505/tcp open   funkproxy
1506/tcp open   utcd
1508/tcp open   diagmond
7443/tcp open   oracleas-https
9999/tcp open   abyss
MAC Address: 00:50:56:87:39:AE (VMware)

# Nmap done at Sat May 16 17:07:03 2020 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0.59 seconds
```

- 如果無法為一或多個選取的連接埠建立連接埠層級的網路連線、則「Port Connectivity test失敗」訊息會顯示在紅色橫幅中。nmap命令輸出會列在橫幅下方。

  紅色橫幅表示TCP連線嘗試連接遠端主機上的連接埠、但未將任何內容傳回傳送者。當沒有傳回回應時、連接埠的狀態為「已篩選」、可能會被防火牆封鎖。

  ⓘ 也會列出「Closed」（已關閉）的連接埠。

Port connectivity test failed
Connection failed to one or more ports.

Nmap command output. Note: Unreachable hosts will not appear in the output.

```
# Nmap 7.70 scan initiated Sat May 16 17:11:01 2020 as: /usr/bin/nmap -n -oN - -e br0 -p 22,79,80,443,1504,1505,1506,1508,7443,9999 172.16.4.71
Nmap scan report for 172.16.4.71
Host is up (0.00029s latency).

PORT     STATE    SERVICE
22/tcp   open     ssh
79/tcp   filtered finger
80/tcp   open     http
443/tcp  open     https
1504/tcp closed   evb-elm
1505/tcp open     funkproxy
1506/tcp open     utcd
1508/tcp open     diagmond
7443/tcp open     oracleas-https
9999/tcp open     abyss
MAC Address: 00:50:56:87:39:AE (VMware)

# Nmap done at Sat May 16 17:11:02 2020 -- 1 IP address (1 host up) scanned in 1.60 seconds
```

網路準則

存取及設定SANtricity 功能不全系統管理程式（SG5700）

您可以使用SANtricity NetApp系統管理程式來監控儲存控制器櫃中的儲存控制器、儲存磁碟及其他硬體元件狀態。您也可以設定E系列AutoSupport 支援的Proxy、讓您不AutoSupport 需使用管理連接埠、就能從應用裝置傳送靜態訊息。

設定及存取SANtricity 《整套系統管理程式》

您可能需要存取SANtricity 儲存控制器上的「靜態系統管理程式」、才能監控儲存控制器機櫃中的硬體、或是設定E系列AutoSupport 支援。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您使用的是 支援的網頁瀏覽器。
- 若要SANtricity 透過Grid Manager存取「功能區管理員StorageGRID 」、您必須安裝了「功能區」、而且必須具有「儲存設備管理員」權限或「根存取」權限。
- 若要SANtricity 使用StorageGRID 《不能用的應用程式》安裝程式存取《不能用的功能》、您必須擁有SANtricity 《系統管理程式》管理員的使用者名稱和密碼。
- 若要SANtricity 使用網頁瀏覽器直接存取「功能區」、您必須擁有SANtricity 「功能區管理員」的使用者名稱和密碼。

> 您必須擁有SANtricity 更新版本的韌體8.70（11.70）才能SANtricity 使用Grid Manager或StorageGRID 更新版本的應用程式來存取「系統管理程式」。您可以使用StorageGRID 《支援》《支援》>*《關於*》來檢查韌體版本。

> 從SANtricity Grid Manager或應用裝置安裝程式存取「支援系統管理程式」、通常只能用來監控硬體及設定E系列AutoSupport 支援。許多功能和操作SANtricity 都不適用於監控StorageGRID 您的產品。為避免發生問題、請務必遵循設備的硬體安裝與維護指示。

根據SANtricity 您所處的安裝與組態程序階段、有三種方法可以存取「支援系統管理程式」：

- 如果應用裝置尚未在StorageGRID 您的系統中部署為節點、您應該使用StorageGRID 「還原應用裝置安裝程式」中的「進階」索引標籤。

> 部署節點之後、StorageGRID 您就無法再使用「叢集設備安裝程式」來存取SANtricity 「叢集系統管理程式」。

- 如果應用裝置已部署為StorageGRID 您的一套系統的節點、請使用SANtricity Grid Manager節點頁面上的「還原系統管理程式」索引標籤。
- 如果您無法使用StorageGRID 「NetApp應用裝置安裝程式」或「Grid Manager」、您可以SANtricity 使用連線至管理連接埠的網頁瀏覽器、直接存取「系統管理程式」。

此程序包括初始存取SANtricity 《不適用的系統管理程式》的步驟。如果您已經設定SANtricity 了「不全系統管理程式」、請前往 設定硬體警示 步驟。

> 使用Grid Manager或StorageGRID NetApp應用裝置安裝程式、您無需SANtricity 設定或連接應用裝置的管理連接埠、即可存取《支援系統管理程式》。

您可以使用SANtricity 「系統管理程式」來監控下列項目：

- 效能資料、例如儲存陣列層級效能、I/O延遲、CPU使用率及處理量
- 硬體元件狀態
- 支援功能、包括檢視診斷資料

您可以使用SANtricity 「靜態系統管理員」來設定下列設定：

- 儲存控制器機櫃中元件的電子郵件警示、SNMP警示或系統記錄警示
- 儲存AutoSupport 控制器機櫃中元件的E系列支援設定。

  如需E系列AutoSupport 的更多資訊、請參閱E系列文件中心。

  "NetApp E系列系統文件網站"

- 磁碟機安全金鑰、用於解除鎖定安全磁碟機（如果啟用磁碟機安全功能、則需要此步驟）
- 管理員密碼、用於存取SANtricity 《系統管理程式》

步驟

1. 使用StorageGRID 《Suse安裝程式》、然後選取*進階*>* SANtricity 《系統管理員*》

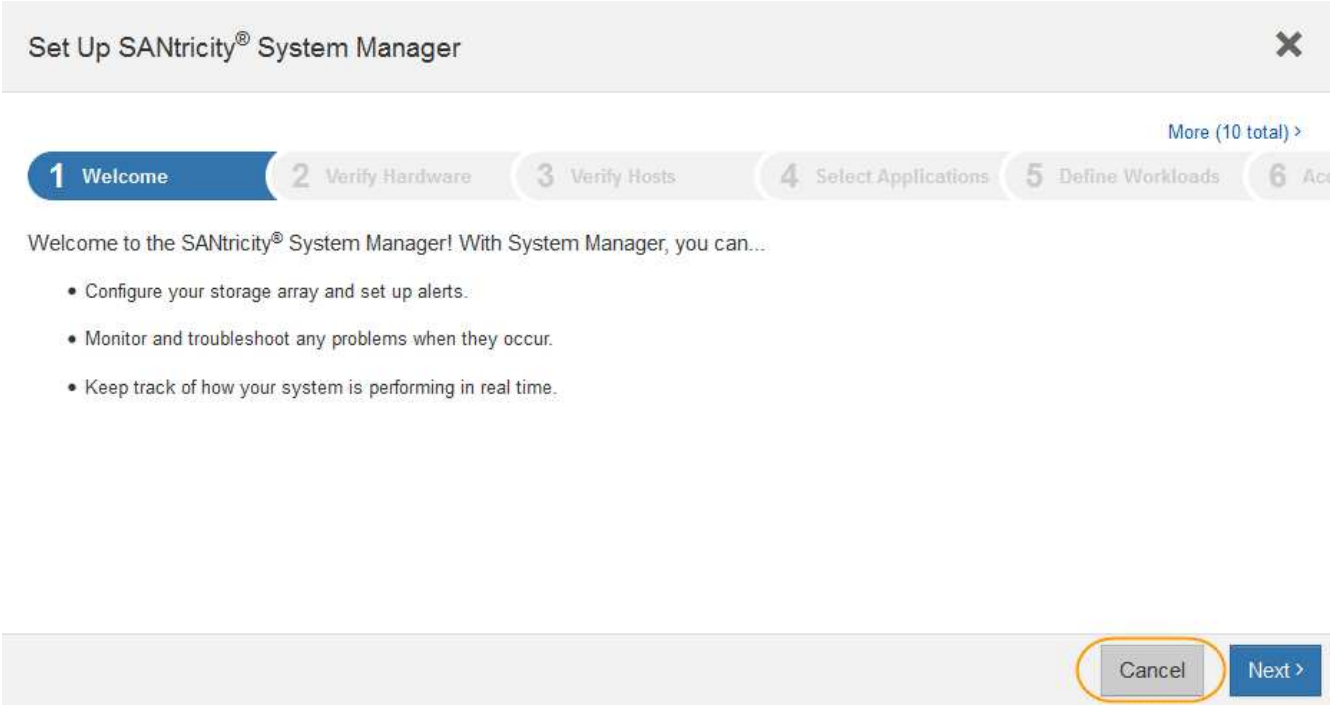
   > 如果StorageGRID 無法使用此功能、或登入頁面未出現、您必須使用儲存控制器的IP位址。瀏覽至儲存控制器IP：SANtricity +* `https://Storage_Controller_IP`*、即可存取「靜態系統管理程式」

   畫面會出現「系統管理程式」的登入頁面SANtricity 。

2. 設定或輸入管理員密碼。

系統管理程式使用單一管理員密碼、所有使用者皆可共用。SANtricity

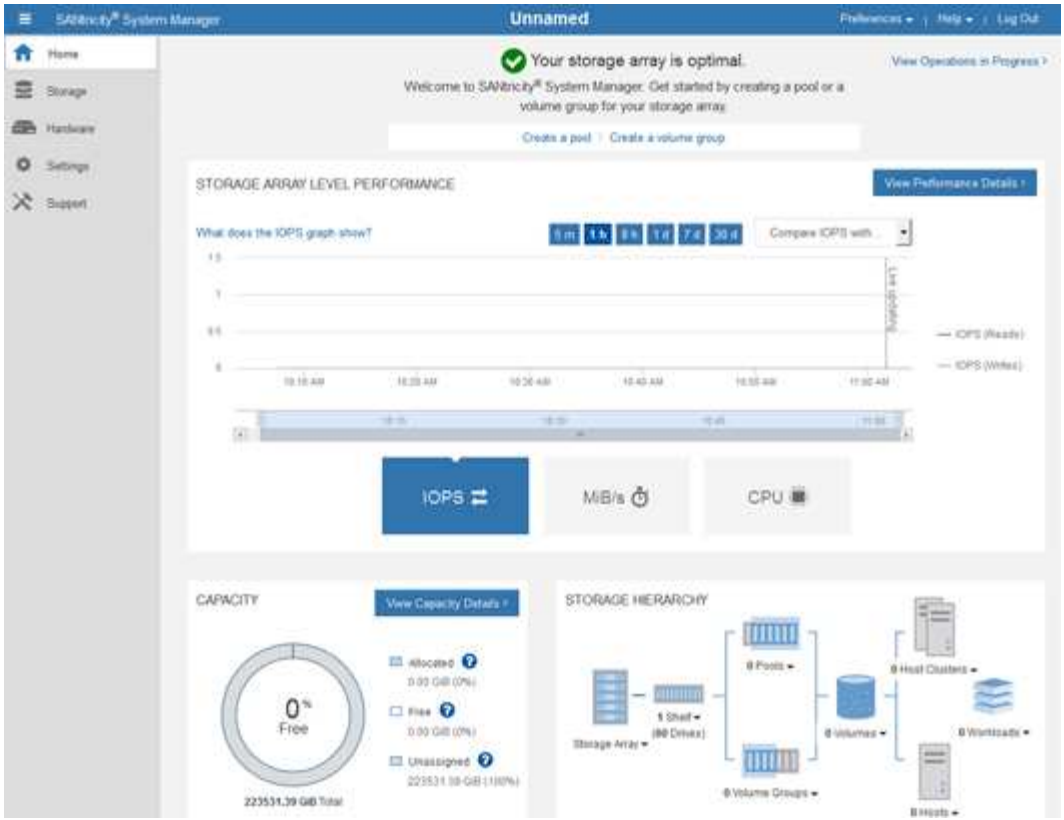
隨即顯示設定精靈。



3. 選擇*取消*以關閉精靈。

請勿完成StorageGRID 設定功能精靈的功能。

出現「系統管理程式」首頁。SANtricity



4. [[config_hardware _alerts_sg5700、start=4]]設定硬體警示。
   a. 選擇*「說明」*即可存取SANtricity 《支援系統管理員》的線上說明。
   b. 使用線上說明的*設定*>*警示*區段、即可瞭解警示。
   c. 依照「How to」指示設定電子郵件警示、SNMP警示或系統記錄警示。
5. 管理AutoSupport 儲存控制器機櫃中的元件。
   a. 選擇*「說明」*即可存取SANtricity 《支援系統管理員》的線上說明。
   b. 請使用線上說明的*支援*>*支援中心*區段、瞭解AutoSupport 有關此功能的資訊。
   c. 請依照「操作方法」指示來管理AutoSupport 。

      如需設定StorageGRID 不AutoSupport 使用管理連接埠而傳送E系列支援訊息的支援服務、請參閱「管理StorageGRID 支援」的指示、並搜尋「E系列AutoSupport 支援服務的代理設定」。

管理StorageGRID

6. 如果裝置已啟用磁碟機安全功能、請建立並管理安全金鑰。
   a. 選擇*「說明」*即可存取SANtricity 《支援系統管理員》的線上說明。
   b. 使用線上說明的*設定*>*系統*>*安全金鑰管理*區段、即可瞭解磁碟機安全性。
   c. 依照「使用方法」指示建立及管理安全金鑰。
7. 您也可以選擇變更系統管理員密碼。
   a. 選擇*「說明」*即可存取SANtricity 《支援系統管理員》的線上說明。
   b. 請使用線上說明的「首頁>*儲存陣列管理*」區段、瞭解系統管理員密碼。

c. 依照「使用方法」指示變更密碼。

在SANtricity 《Sytricity System Manager》中檢視硬體狀態

您可以使用SANtricity 「支援系統管理程式」來監控及管理儲存控制器機櫃中的個別硬體元件、並檢閱硬體診斷與環境資訊、例如元件溫度、以及與磁碟機相關的問題。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您使用的是 支援的網頁瀏覽器。
- 若要SANtricity 透過Grid Manager存取「更新系統管理程式」、您必須擁有Storage Appliance管理員權限或「根存取權限」。
- 若要SANtricity 使用StorageGRID 《不能用的應用程式》安裝程式存取《不能用的功能》、您必須擁有SANtricity 《系統管理程式》管理員的使用者名稱和密碼。
- 若要SANtricity 使用網頁瀏覽器直接存取「功能區」、您必須擁有SANtricity 「功能區管理員」的使用者名稱和密碼。

> 您必須擁有SANtricity 更新版本的韌體8.70（11.70）才能SANtricity 使用Grid Manager或StorageGRID 更新版本的應用程式來存取「系統管理程式」。

> 從SANtricity Grid Manager或應用裝置安裝程式存取「支援系統管理程式」、通常只能用來監控硬體及設定E系列AutoSupport 支援。許多功能和操作SANtricity 都不適用於監控StorageGRID 您的產品。為避免發生問題、請務必遵循設備的硬體安裝與維護指示。

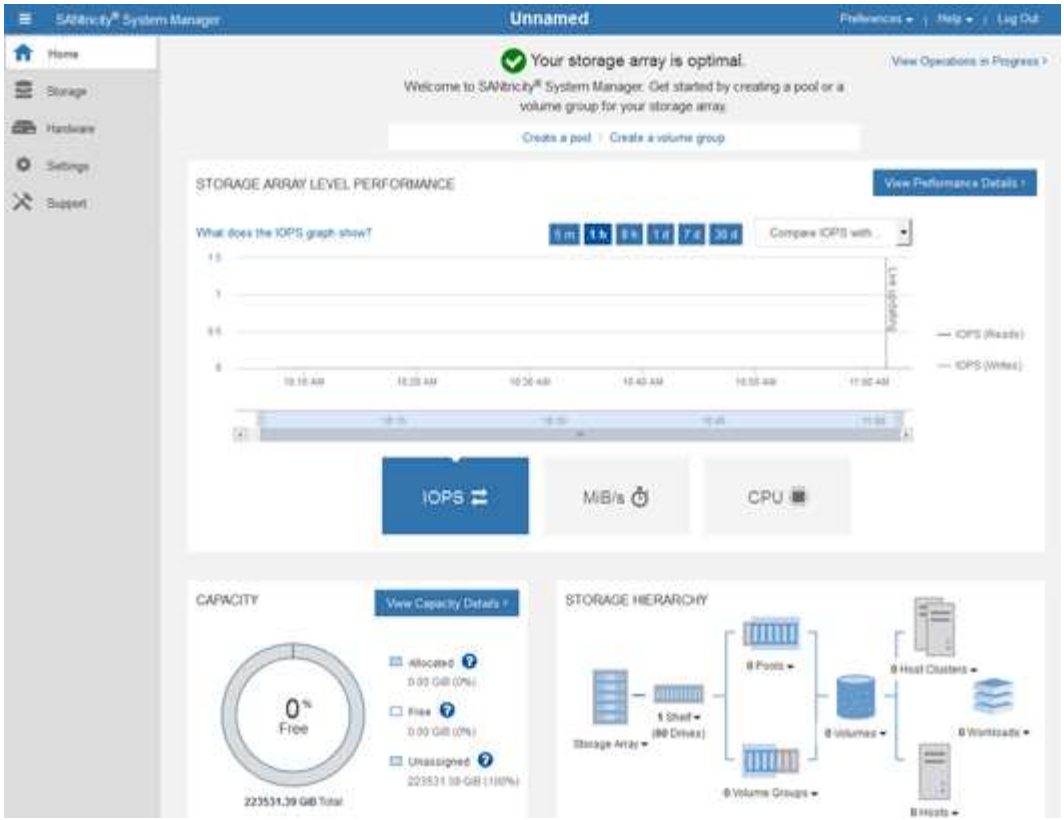
步驟

1. 存取SANtricity 《系統管理程式》。

   設定及存取SANtricity 《整套系統管理程式》

2. 如有需要、請輸入管理員使用者名稱和密碼。
3. 按一下*「取消」*關閉「設定精靈」並顯示SANtricity 「系統管理程式」首頁。

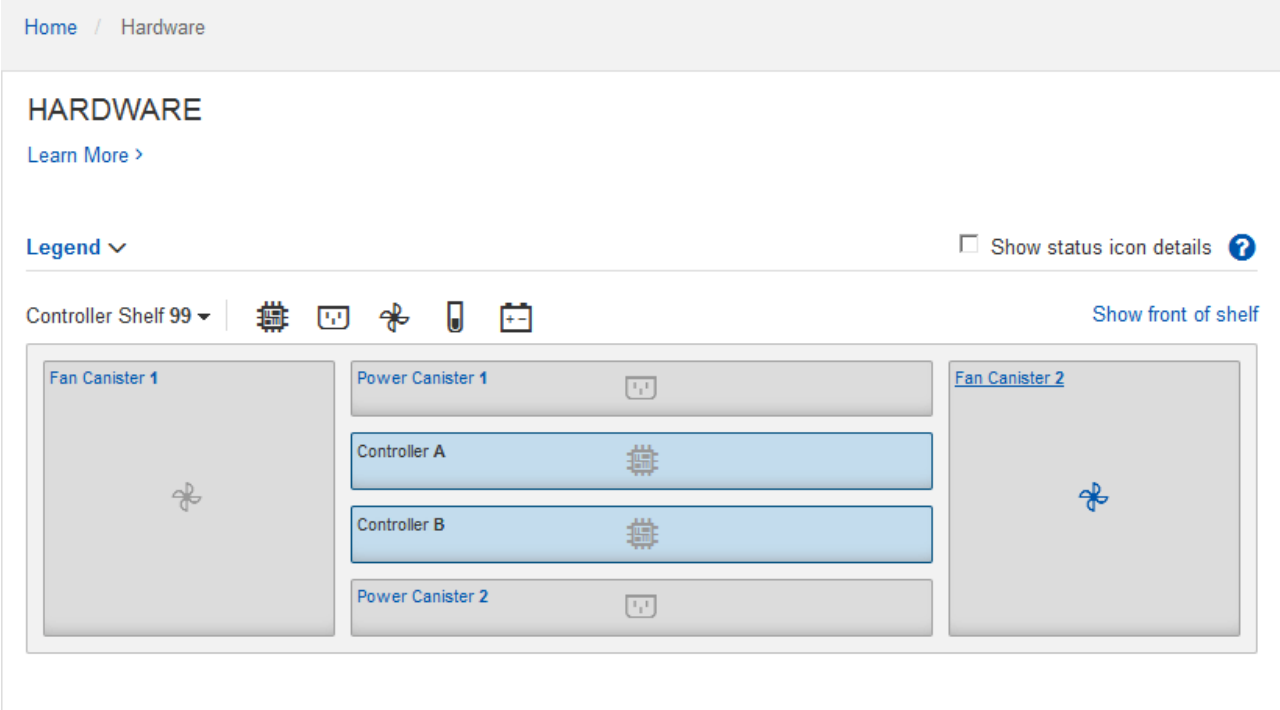
   出現「系統管理程式」首頁。SANtricity在「系統管理程式」中SANtricity 、控制器機櫃稱為儲存陣列。



4. 檢閱顯示的應用裝置硬體資訊、並確認所有硬體元件的狀態均為「最佳」。

   a. 按一下「硬體」索引標籤。

   b. 按一下*顯示機櫃背面*。



從機櫃背面、您可以檢視兩個儲存控制器、每個儲存控制器中的電池、兩個電源容器、兩個風扇容器和擴充櫃（如果有）。您也可以檢視元件溫度。

a. 若要查看每個儲存控制器的設定、請選取控制器、然後從內容功能表中選取*檢視設定*。
b. 若要查看機櫃背面其他元件的設定、請選取您要檢視的元件。
c. 按一下*顯示機櫃正面*、然後選取您要檢視的元件。

   從機櫃正面、您可以檢視儲存控制器機櫃或擴充櫃（如果有）的磁碟機和磁碟機抽取器。

如果需要注意任何元件的狀態、請依照Recovery Guru中的步驟解決問題、或聯絡技術支援部門。

使用**StorageGRID** 一套解決方法安裝程式來設定儲存控制器的**IP**位址

每個儲存控制器上的管理連接埠1會將應用裝置連線至管理網路、以利SANtricity 執行《系統管理程式》。如果SANtricity 您無法從StorageGRID 《E靜止 應用裝置安裝程式》存取《更新系統管理程式》、則必須為每個儲存控制器設定靜態IP位址、以確保您不會失去與控制器機櫃中硬體和控制器韌體的管理連線。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您正在使用任何可連線StorageGRID 至「管理員網路」的管理用戶端、或是您有一台服務用筆記型電腦。
- 用戶端或服務筆記型電腦具有支援的網頁瀏覽器。

DHCP指派的位址可以隨時變更。為控制器指派靜態IP位址、以確保存取一致。

> 只有在SANtricity 您無法從StorageGRID 《ESome Appliance Installer》（進階>* SANtricity 《系統管理員》）或《**Grid Manager**》（*節點>* SANtricity 《系統管理員》*）存取《Some System Manager》時、才需遵循此程序。

步驟

1. 從用戶端輸入StorageGRID URL以供使用：+* `https://Appliance_Controller_IP:8443`*

   若為「_Appliance控制器IP」、請在任何StorageGRID 一個網上使用應用裝置的IP位址。

   畫面會出現「the不再安裝StorageGRID 程式」首頁。

2. 選擇*設定硬體*>*儲存控制器網路組態*。

   此時將顯示Storage Controller Network Configuration（儲存控制器網路組態）頁面

3. 根據您的網路組態、選取*「已啟用」*、適用於IPV4、IPV6或兩者。
4. 記下自動顯示的IPV4位址。

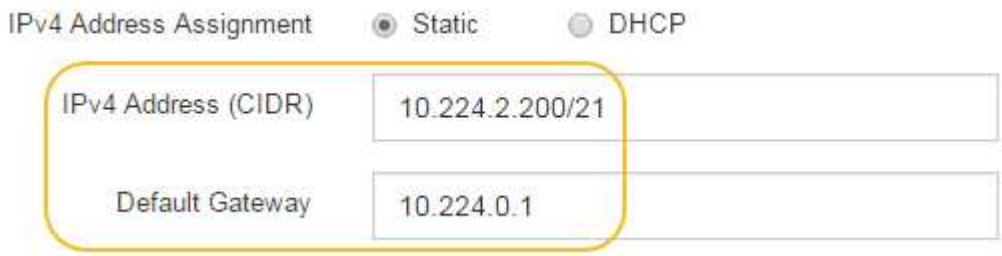
   DHCP是將IP位址指派給儲存控制器管理連接埠的預設方法。

   > 可能需要幾分鐘時間才能顯示DHCP值。

5. 您也可以為儲存控制器管理連接埠設定靜態IP位址。

> 您應該為管理連接埠指派靜態IP、或為DHCP伺服器上的位址指派永久租用。

a. 選擇* Static （靜態）。
b. 輸入使用CIDR表示法的IPV4位址。
c. 輸入預設閘道。



d. 按一下「 * 儲存 * 」。

   您可能需要幾分鐘的時間才能套用變更。

當您連線SANtricity 到「靜態系統管理程式」時、您將使用新的靜態IP位址作為URL：+* `https://Storage_Controller_IP`*

選用：啟用節點加密

如果您啟用節點加密、裝置中的磁碟可透過安全金鑰管理伺服器（KMS）加密來保護、避免實體遺失或從站台移除。您必須在裝置安裝期間選取並啟用節點加密、而且在KMS加密程序啟動後、無法取消選取節點加密。

請參閱《管理StorageGRID 指南》中有關KMS的資訊。

啟用節點加密的應用裝置會連線至為StorageGRID 該站台設定的外部金鑰管理伺服器（KMS）。每個KMS（或KMS叢集）都會管理站台所有應用裝置節點的加密金鑰。這些金鑰可加密及解密應用裝置中每個磁碟上已啟用節點加密的資料。

KMS可在應用StorageGRID 程式安裝於原地之前或之後、在Grid Manager中設定。如StorageGRID 需更多詳細資料、請參閱《管理》中有關KMS和應用裝置組態的資訊。

- 如果KMS是在安裝應用裝置之前設定的、則當您在應用裝置上啟用節點加密、並將其新增StorageGRID 至設定KMS的站台時、系統就會開始採用KMS控制的加密。

- 如果在安裝設備之前尚未設定KMS、則只要設定KMS、且該站台包含應用裝置節點、就會立即在每個啟用節點加密的應用裝置上執行KMS控制加密。

> 連線至啟用節點加密的設備上KMS之前所存在的資料、會以不安全的暫用金鑰加密。除非金鑰設定為KMS所提供的值、否則產品不會受到移除或遭竊的保護。

如果沒有解密磁碟所需的KMS金鑰、就無法擷取應用裝置上的資料、而且資料會有效遺失。當無法從KMS擷取解密金鑰時、就會發生這種情況。如果您清除KMS組態、KMS金鑰過期、與KMS的連線中斷、或是設備從StorageGRID 安裝KMS金鑰的作業系統中移除、金鑰就無法存取。

步驟

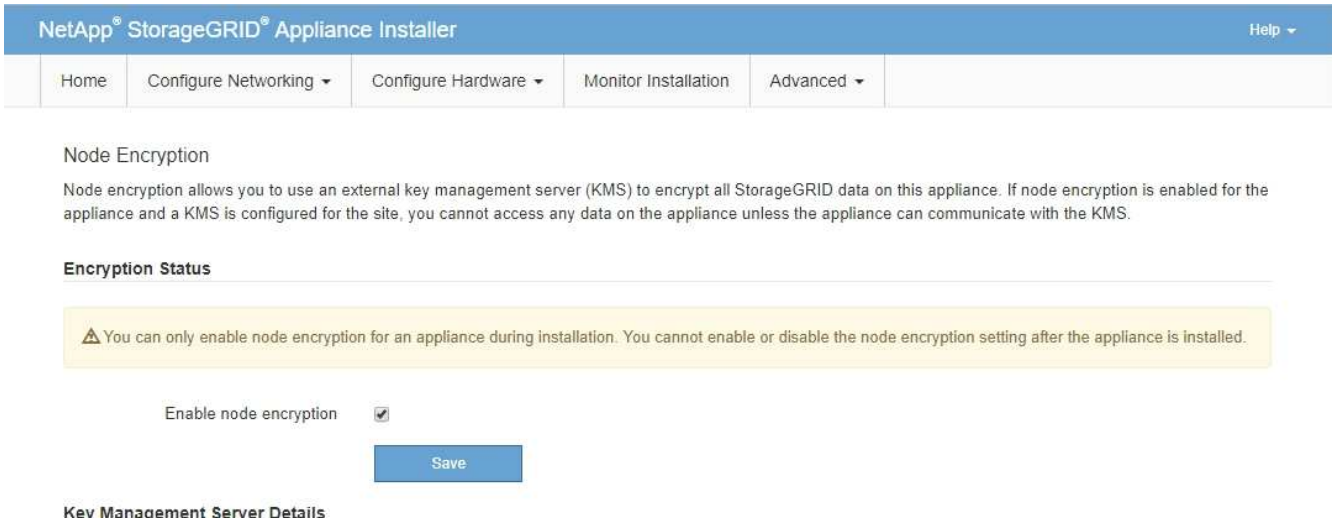
1. 開啟瀏覽器、然後輸入應用裝置運算控制器的其中一個IP位址。+* `https://Controller_IP:8443`*

   「*Controller _ip*」是運算控制器（而非儲存控制器）在StorageGRID 三個靜態網路中任一網路上的IP位址。

   畫面會出現「the不再安裝StorageGRID 程式」首頁。

   > 設備使用KMS金鑰加密後、若不使用相同的KMS金鑰、便無法解密應用裝置磁碟。

2. 選擇*設定硬體*>*節點加密*。



3. 選取*啟用節點加密*。

   在設備安裝之前、您可以取消選取*啟用節點加密*、而不會有資料遺失的風險。安裝開始時、應用裝置節點會存取StorageGRID 您的作業系統中的KMS加密金鑰、並開始磁碟加密。安裝應用裝置後、您將無法停用節點加密。

   > 在將已啟用節點加密功能StorageGRID 的應用裝置新增至含有KMS的站台之後、您就無法停止使用節點的KMS加密。

4. 選擇*保存*。
5. 將應用裝置部署為StorageGRID 您的整個作業系統中的節點。

   受kms控制的加密會在應用裝置存取設定用於StorageGRID 您的站台的KMS金鑰時開始。安裝程式會在KMS加密程序期間顯示進度訊息、視應用裝置中的磁碟區數量而定、可能需要幾分鐘的時間。

設備一開始會設定指派給每個磁碟區的隨機非KMS加密金鑰。磁碟會使用這種不安全的暫時加密金鑰進行加密、直到啟用節點加密的應用裝置存取針對StorageGRID 您的站台所設定的KMS金鑰為止。

當應用裝置節點處於維護模式時、您可以檢視節點加密狀態、KMS詳細資料及使用中的憑證。

管理StorageGRID

在維護模式下監控節點加密（SG5700）

選用：變更RAID模式（僅限SG5760）

如果您的SG5760配備60個磁碟機、您可以改用不同的RAID模式來因應儲存與還原需求。您只能在部署StorageGRID 完不含應用程式的應用程式儲存節點之前、變更模式。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您擁有SG5760。如果您有SG5712、則必須使用DDP模式。
- 您正在使用任何可連線StorageGRID 到該功能的用戶端。
- 用戶端有 支援的網頁瀏覽器。

在將SG5760應用裝置部署為儲存節點之前、您可以選擇下列其中一個Volume組態選項：

- * DDP*：此模式每八個資料磁碟機使用兩個同位元檢查磁碟機。這是所有應用裝置的預設和建議模式。相較於RAID6、DDP可提供更佳的系統效能、減少磁碟機故障後的重建時間、並易於管理。DDP也在60個磁碟機設備中提供藥櫃遺失保護。
- * DDP16*：此模式每16個資料磁碟機使用兩個同位元檢查磁碟機、相較於DDP、可提高儲存效率。相較於RAID6、DDP16可提供更佳的系統效能、減少磁碟機故障後的重建時間、易於管理、以及相當的儲存效率。若要使用DDP16模式、您的組態必須包含至少20個磁碟機。DDP16不提供藥櫃遺失保護。
- * RAID6*：此模式每16個或更多資料磁碟機使用兩個同位元檢查磁碟機。若要使用RAID 6模式、您的組態必須包含至少20個磁碟機。雖然RAID6可比DDP提高應用裝置的儲存效率、但不建議用於StorageGRID 大多數的環境。

如果已設定任何磁碟區、或StorageGRID 先前安裝了支援功能、變更RAID模式會移除和更換磁碟區。這些磁碟區上的任何資料都會遺失。

步驟

1. 使用服務型筆記型電腦、開啟網頁瀏覽器並存取StorageGRID 《Efault Appliance Installer》：+ hy* https://*E5700SG_Controller_IP*:8443*`

   其中，「*E5700SG_Controller_IP*」是E5700SG控制器的任何IP位址。

2. 選擇*進階*>* RAID模式*。
3. 在「組態**RAID**模式」頁面上、從「模式」下拉式清單中選取所需的RAID模式。
4. 按一下「 * 儲存 * 」。

"NetApp E系列系統文件網站"

選用：重新對應應用裝置的網路連接埠

您可能需要將應用裝置儲存節點上的內部連接埠重新對應至不同的外部連接埠。例如、由於防火牆問題、您可能需要重新對應連接埠。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您先前曾存取StorageGRID 過《不再使用的應用程式」。
- 您尚未設定、也不打算設定負載平衡器端點。

> 如果重新對應任何連接埠、就無法使用相同的連接埠來設定負載平衡器端點。如果您想要設定負載平衡器端點、並已重新對應連接埠、請依照中的步驟進行 移除連接埠重新對應。

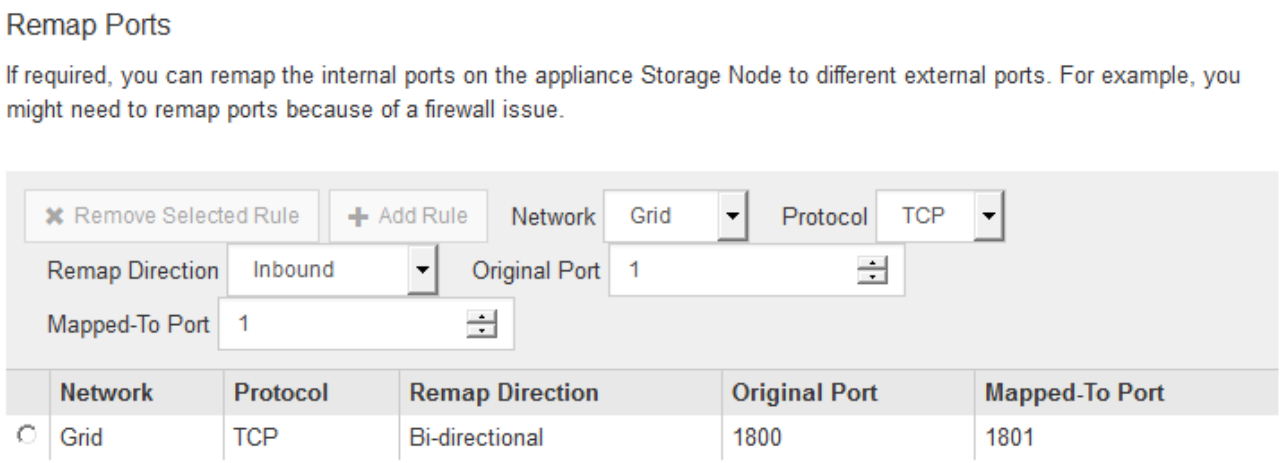
步驟

1. 從「SectionAppliance安裝程式」的功能表列StorageGRID 中、按一下「組態網路」>「重新對應連接埠」。

   此時將顯示「重新對應連接埠」頁面。

2. 從*網路*下拉式方塊中、為您要重新對應的連接埠選取網路：GRID、管理或用戶端。
3. 從*傳輸協定*下拉式方塊中、選取IP傳輸協定：TCP或udp。
4. 從*重新對應方向*下拉式方塊中、選取您要重新對應此連接埠的流量方向：傳入、傳出或雙向。
5. 對於*原始連接埠*、請輸入您要重新對應的連接埠編號。
6. 對於*對應至連接埠*、請輸入您要改用的連接埠編號。
7. 按一下*新增規則*。

   新的連接埠對應會新增至表格、重新對應會立即生效。



8. 若要移除連接埠對應、請選取您要移除之規則的選項按鈕、然後按一下「移除選取的規則」。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.